

Inclass 07 | 회전 운동의 법칙

일반물리

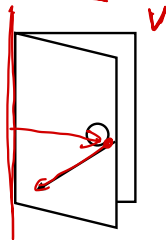
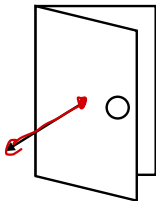
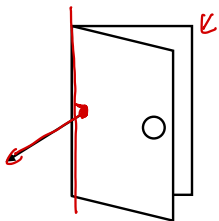
박성식 (spark88@knou.ac.kr)

한국방송통신대학교 첨단공학부

토크

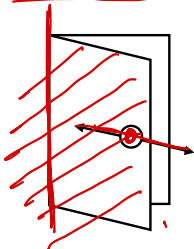
토크(torque, 돌림힘)

- 회전문에서 힘의 위치
- 회전축에 가까울 때: 비효율적 ↔ 회전축에 멀 때: 효율적

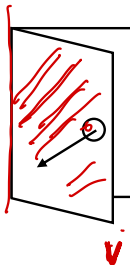
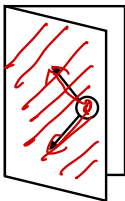


토크(torque, 돌림힘)

- 회전에서 힘의 방향
- 회전축에 수평할 때: 비효율적 ↔ 회전축에 수직할 때: 효율적



힘이
아름답게.



토크(torque, 돌림힘)

- 힘이 물체를 얼마나 효과적으로 회전시키는지를 나타내는 물리량
- 토크 $\propto$ 힘의 크기 $\times$ 지레팔의 길이
- 단위: Nm

Nm

$$\tau = \underset{m\ N}{r} F \sin \theta \quad (1)$$

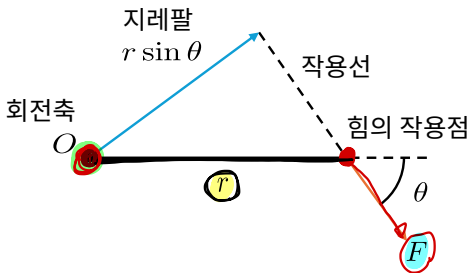
토크(torque, 돌림힘)

- 회전 축과 작용점 사이의 거리 r
- 힘과 지레팔의 각도 θ

$$\theta = 90^\circ, \sin \theta = 1$$

$$\tau = rF \sin \theta = rF$$

$$\tau = \underline{rF \sin \theta} \quad (2)$$



토크(torque, 돌림힘)

- 회전 축과 작용점 사이의 거리 r
- 힘과 지레팔의 각도 θ

$$\tau = rF \sin \theta \quad (3)$$



[1]

^[1]<https://ko.wikipedia.org/wiki/육각렌치>

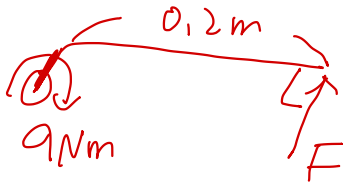
문제: 볼트를 조이는데 9 Nm의 ~~힘~~^{토크}이 필요, 길이 20 cm의 렌치를
 이용한다면 토크 렌치의 손잡이에 수직으로 주어야 하는 힘은?

풀이:

$$\tau = rF \sin \theta \quad \theta = 90^\circ \quad (4)$$

$$= rF \quad (5)$$

$$F = \frac{\tau}{r} = \frac{9}{0.2} = 45 \text{ N} \quad (6)$$



$$\tau = r F$$

0.9 0.2 $\rightarrow$ 45 N

질량 중심, 평형 상태

뉴턴의 법칙

제1법칙: 관성의 법칙

$$\Sigma F = 0, \text{ 운동상태유지.}$$

- 물체는 알짜힘이 작용하지 않는 한 일정한 속도를 가짐
- 즉, 원래의 운동 상태를 유지함

평형 상태 (equilibrium state)

- 선형운동
- $\Sigma F = 0$ 병진 운동의 가속도가 0이어서 병진 운동의 변화가 없음
 - $\Sigma \tau = 0$ 회전 운동의 각가속도가 0으로 회전 운동의 변화가 없음

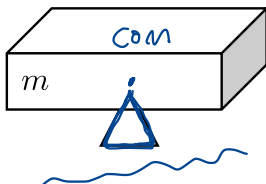
정적 평형과 동적 평형

평형 상태: 물체의 운동이 변화하지 않는 상태

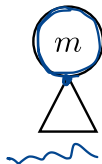
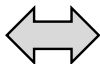
- 정적 평형: 물체가 정지해 있는 경우
- 동적 평형: 병진 운동에 대한 가속도 = 0, 회전 각가속도 = 0

질량 중심 (center of mass, COM)

- 균일, 대칭 구조
- 대형 구조물, 기계 설비의 지진 대비 고정점
- 일반적으로 중력 중심 (center of gravity) 과 동일

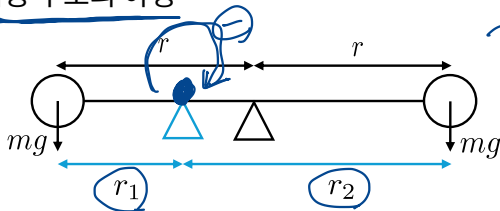


무게 중심.



평형과 질량 중심

질량 중심: 대칭 구조의 아령



① 중심 점에 위치할 때 (반시계 방향을 +방향으로)

$$\sum \tau = \tau_l - \tau_r = r(mg) - r(mg) = 0 \quad (7)$$

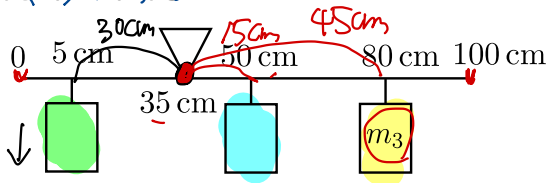
② 파란색에 위치할 때 (반시계 방향을 +방향으로)

$$\sum \tau = \tau_l - \tau_r = r_1(mg) - r_2(mg) < 0 = \text{음의 방향 토크} \quad (8)$$

평형과 질량 중심

질량 중심: ~~대칭 구조의 아령~~

0+



$$m_2 = \underline{8.0 \text{ kg}} \quad m_1 = \underline{2.0 \text{ kg}}$$

토크의 합력을 계산 (반시계 방향을 +방향으로)

$$\sum \tau = 0 \quad \text{평형}$$

$$= \boxed{0.30 \cdot 8g} - \boxed{0.15 \cdot 2g} - \boxed{0.45 \cdot m_3 g}$$

$$\underline{m_3} = \frac{2.4 - 0.3}{0.45} = \underline{4.67 \text{ kg}}$$

관성 모멘트, 각운동량

뉴턴의 법칙

- 물체에 알짜힘이 가해지면 그 물체는 가속
- 질량이 작으면 쉽게 가속, 질량이 크면 가속이 어려움
- 질량: 물체의 관성의 크기를 측정하는 물리량

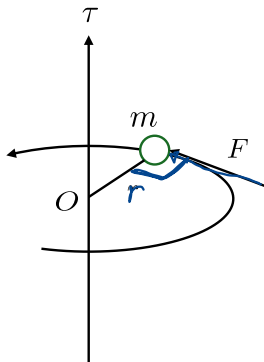
힘 $\propto$ 가속도.
질량.

$$f = ma$$

$$f = ma \quad \text{병관성} \quad (12)$$

회전 운동에서 물체의 관성의 크기를 측정하는 물리량은?

→ 관성 모멘트(moment of inertia)



$$\tau = rF$$

직선 운동

$$F = ma$$

$$Fr = mar$$

$$a = \alpha r$$

$$\tau = rF$$

$$= m(\alpha r)r = mr^2\alpha = I\alpha$$

회전 운동

$$\rightarrow mr^2$$

$$\frac{F}{N} = \frac{ma}{m/s^2}$$



$$\frac{\tau}{Nm} = \frac{I\alpha}{rad/s^2}$$

선형 운동 방정식: 질량

회전 운동 방정식: 관성 모멘트

$$\underline{I = mr^2} \quad (13)$$

- 회전축의 선택, 물체의 질량, 기하학적 모양에 모두 관련
- 입체 구조, 복잡한 형상

$$I = \sum m_i r_i^2 \quad (14)$$

토크는 관성 모멘트를 경유하여 각가속도로 변환

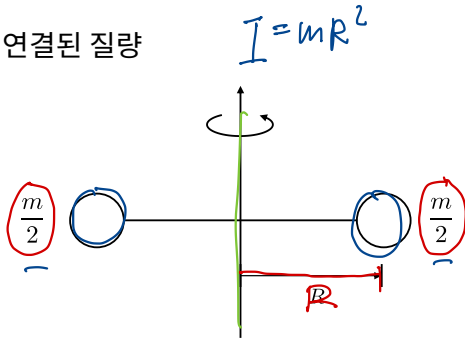
$$\underline{\tau = I\alpha} \quad (15)$$

힘 $\rightarrow$ 질량 $\rightarrow$ 가속도,

토크 $\rightarrow$ 관성모멘트 $\rightarrow$ 각가속도.

관성 모멘트

가벼운 막대로 연결된 질량



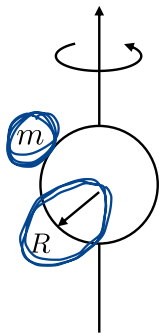
관성 모멘트

$$I = \frac{m}{2}R^2 + \frac{m}{2}R^2 = mR^2$$

$$I = \sum m_i r_i^2 \quad (16)$$

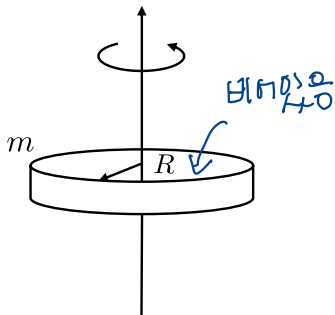
$$= \frac{m}{2}R^2 + \frac{m}{2}R^2 \quad (17)$$

$$= mR^2 \quad (18)$$



중심 축 주위의 고체 구

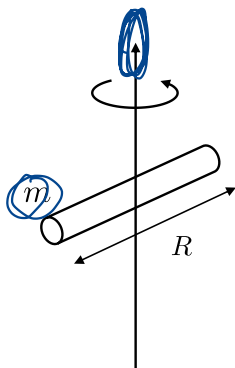
$$I = \frac{2}{5}mR^2 \quad (19)$$



중심 축 주위의 가는 고리

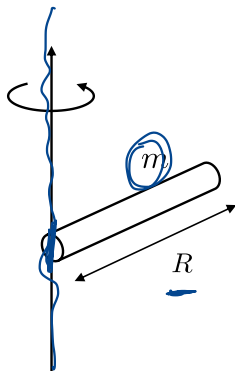
$$\underline{I = mR^2} \quad (20)$$

관성 모멘트



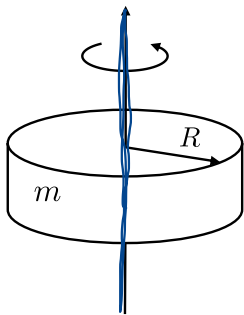
중심을 지나는 수직축 주위의
가는 막대

$$I = \frac{1}{12}mR^2 \quad (21)$$



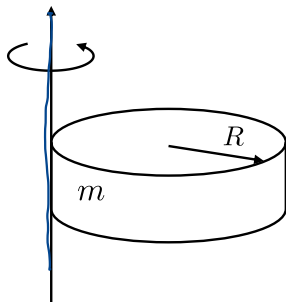
끝을 지나는 수직축 주위의 가는
막대

$$I = \frac{1}{3}mR^2 \quad (22)$$



중심축 주위의 원판

$$I = \frac{1}{2}mR^2 \quad (23)$$

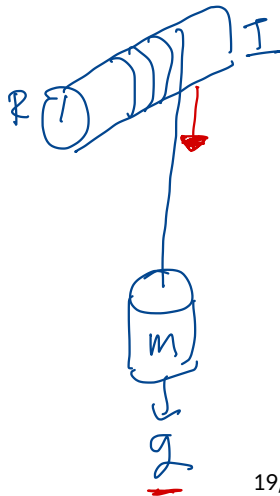
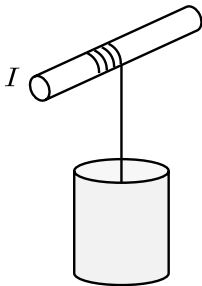


대칭 축에 나란한 가장자리를
지나는 축 주위의 원판

$$I = \frac{3}{2}mR^2 \quad (24)$$

관성 모멘트: 예제

문제: 마찰 없는 반지름 R , 관성 모멘트 I 의 실린더형 축에 질량을 무시할 수 있는 가벼운 줄이 달려있을 때, 연결된 질량 m 의 가속도는?



관성 모멘트: 예제

풀이: 물통에 작용하는 힘과 가속도

$$+ \boxed{mg - T} = \boxed{ma} +$$

축에 작용하는 토크



$$\tau = RT = \boxed{I\alpha}$$

각가속도와 가속도 사이의 관계

$$a = R\alpha$$

정리하면

$$T = \frac{Ia}{R^2}$$



(25)

(26)

(27)

(28)

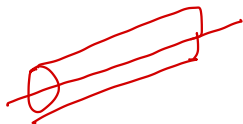
관성 모멘트: 예제

정리하면

$$ma = mg - \frac{Ia}{R^2}$$

$$a = \frac{mg}{m + \frac{I}{R^2}}$$

만약 $I = \frac{1}{2}mR^2$ 일 때,



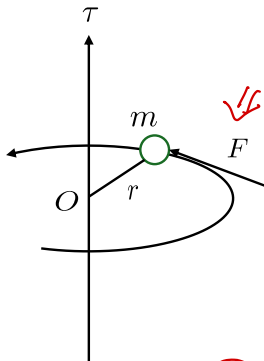
$$a = \frac{2}{3}g \quad (31)$$

$$a = \frac{mg}{m + \frac{I}{R^2}} \quad (29)$$

$$\quad (30)$$

각운동량(angular momentum)

- 힘 F 를 궤도의 접선 방향으로 작용



$$\tau = r \underline{F} = r \left(\frac{\underline{\Delta p}}{\underline{\Delta t}} \right) = r \frac{\Delta mv}{\Delta t} \quad (32)$$

$$= \frac{\Delta rmv}{\Delta t} = \frac{\Delta L}{\Delta t} \quad (33)$$

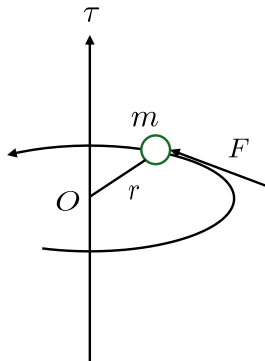
- 이때 각운동량 $\underline{L}$

$$\begin{aligned} p &= mv \\ L &= rmv \\ \underline{L} &= rmv \end{aligned} \quad (34)$$

$\underline{F} \rightarrow$ 운동량의 변화율

$F \Delta t \rightarrow$ 운동량의 변화량

정리하면



그러므로

$$\overset{r\omega}{\downarrow} \underline{L = rmv} \quad (35)$$

$$\underline{v = r\omega} \quad (36)$$

$$\underline{L = mr^2\omega = \underline{I\omega}} \quad (37)$$

$$L = rmv \quad (38)$$

$$= mr^2\omega \quad (39)$$

$$= \underline{\underline{I\omega}} \quad (40)$$

각운동량 보존 법칙

- 물체에 작용하는 알짜 토크가 0이면 각운동량은 보존

$$\tau = \frac{\Delta L}{\Delta t} = 0 \Rightarrow \Delta L = 0 \quad (41)$$

$$L = I_i \omega_i = I_f \omega_f = \text{const.} \quad (42)$$

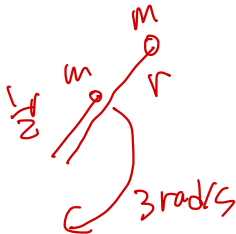
각운동량: 예제

문제: 줄에 매달려 회전하는 추가 3 rad/s로 움직일 때, 줄의 길이를 절반으로 줄이면 각속도는?

풀이:

$\times 4$

$$I \propto \frac{1}{L}$$



$$\textcircled{L} = I\omega = \underline{mr^2\omega} \quad (43)$$

$$\underline{mr_i^2\omega_i = mr_f^2\omega_f} \quad (44)$$

$$\textcircled{\omega_f} = \boxed{\frac{r_i^2}{r_f^2}} \textcircled{\omega_i} \quad (45)$$

$$\underline{\omega_f = 12 \text{ rad/s}} \quad (46)$$

각운동량: 예제

문제: 피겨 스케이트 선수가 팔을 펴고 회전하다가 팔을 오므리면 관성 모멘트가 처음의 $\frac{3}{4}$ 로 감소할 때, 팔을 펴도 초당 1.5회전을 하다가 팔을 오므리면 각속도는 얼마나 변화하는가?

풀이:

$\frac{4}{3}$

1.5 x $\frac{4}{3}$ 회전.

$$I_i \omega_i = I_f \omega_f \quad (47)$$

$$\omega_f = \frac{I_i}{I_f} \omega_i \quad (48)$$

$$I_f = \frac{3}{4} I_i \quad (49)$$

$$\omega_i \quad \omega_i = 2\pi f = 3\pi \text{ rad/s} \quad (50)$$

$$\omega_f \quad \omega_f = 4\pi \text{ rad/s} \quad (51)$$

회전 운동 에너지

회전 운동 에너지

운동 에너지 (선형)

$$E_k = \frac{1}{2} \underline{mv^2} \quad (52)$$

운동 에너지 (회전)

$$E_k = \frac{1}{2} \underline{I\omega^2} \quad (53)$$

이 → 회전 운동
에너지

일-에너지 정리 (선형)

$$\underline{W} = \frac{1}{2} \underline{mv_2^2} - \frac{1}{2} \underline{mv_1^2} \quad (54)$$

일-에너지 정리 (회전)

$$\underline{W} = \frac{1}{2} \underline{I\omega_2^2} - \frac{1}{2} \underline{I\omega_1^2} \quad (55)$$

회전 운동과 에너지 보존 법칙

미끄러지지 않고 구르는 운동

- 초기 에너지: 위치 에너지
- 최종 에너지: 병진 운동과 회전 운동의 에너지

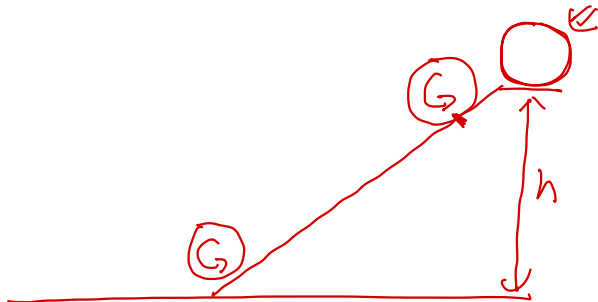
$$v = r\omega \quad (56)$$

$$mgh = \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}I\omega^2 \quad (57)$$

$$= \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}I \frac{v^2}{r^2} \quad (58)$$

$$\textcircled{v} = \sqrt{\frac{2gh}{1 + \frac{I}{mr^2}}} \quad I = \frac{1}{2}mr^2 \quad (59)$$

$$= \sqrt{\frac{4gh}{3}} \quad (60)$$



회전 운동과 에너지 보존 법칙

원판과 원형 고리의 운동 비교

원판



$$I = \frac{1}{2}mr^2$$

$$v = \sqrt{\frac{2gh}{1 + \frac{1}{2}}} = \sqrt{\frac{4gh}{3}} \quad (61)$$

원형 고리



$$I = mr^2$$

$$v = \sqrt{\frac{2gh}{\cancel{1} + \cancel{1}}} = \sqrt{\cancel{2}gh} \quad (62)$$

